

Přečti si výklad zobrazení čočkou, pusť si videa o význačných paprscích a zvětšení a v simulaci posouvej předmět před spojkou; pak řeš úlohy. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-18 Využívám zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy. (*Fyzika 4, 3/2*)

MAT-33b Řeším konstrukční úlohy pomocí shodných zobrazení a pomocí konstrukce na základě výpočtu. (*Matematika 6, 3/2 · z MAT-33*)

Učivo: optické zobrazování – zobrazení lomem na tenkých čočkách

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Zobrazení spojkou I** česky základ

Význačné paprsky a konstrukce obrazu spojnou čočkou.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Optika/02%20Optick%C3%A1%20zobrazen%C3%AD/07%20Zobrazen%C3%AD%20spojkou%20I.pdf>

Realisticky.cz – Zobrazení rozptylkou česky

Konstrukce obrazu rozptylkou a jeho vlastnosti.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Optika/02%20Optick%C3%A1%20zobrazen%C3%AD/09%20Zobrazen%C3%AD%20rozptylkou.pdf>

Fyzika 007 – Optická mohutnost, zobrazovací rovnice česky

Zobrazovací rovnice čočky, optická mohutnost v dioptriích a příčné zvětšení.

<https://www.fyzika007.cz/optika/optick%C3%A1-mohutnost-zobrazovac%C3%ADrovnice>

Fyzikum – Lom světla, čočky, zobrazení česky

Kapitola online učebnice s videi a úlohami o čočkách a zobrazovací rovnici.

<https://fyzikum.cz/ucebnice/lom-svetla-cocky-zobrazeni/>

Fyzikální olympiáda – studijní text: Zobrazení čočkami česky rozšíření

Studijní text pro zájemce: tenké čočky, soustavy čoček a řešené úlohy.

<https://fyzikalniolympiada.cz/texty/cocky.pdf>

Videa**FS-5.2. Čočky, spojka, rozptylka, optická mohutnost - úvod | Fyzika ZŠ i SŠ** česky základ 15 min Marek Scholz

Čočky: spojka, rozptylka a optická mohutnost – úvod.

<https://www.youtube.com/watch?v=55EN3zC9UNI>

FS-5.2. Zobrazení čočkami - zobrazovací rovnice, význačné paprsky | Fyzika SŠ česky 23 min Marek Scholz

Zobrazení čočkami – zobrazovací rovnice a význačné paprsky.

<https://www.youtube.com/watch?v=I1ptejmH0Rw>

FS-5.2. Příčné zvětšení při zobrazení čočkou | Fyzika SŠ česky 11 min Marek Scholz

Příčné zvětšení při zobrazení čočkou.

<https://www.youtube.com/watch?v=XOSGiNMZCPI>

Interaktivní simulace a applety**PhET – Geometrická optika** česky

Geometrická optika: posouvej předmět a čočku, sleduj paprsky a obraz.

https://phet.colorado.edu/sims/html/geometric-optics/latest/geometric-optics_cs.html

Applet W. Fendta – Zobrazení spojnou čočkou česky

Applet zobrazení spojnou čočkou s výpočtem polohy a velikosti obrazu.

https://www.walter-fendt.de/html5/phcz/imageconverginglens_cz.htm

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme fyziku – Lom světla a čočky česky

Otázky a úlohy na čočky a zobrazení s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-lom-svetla-a-cocky>

Sbírký úloh a testy

Fyzika 007 – Čočky, procvičovací úlohy česky

Úlohy na zobrazení čočkou, geometricky i výpočtem, s výsledky.

<https://www.fyzika007.cz/optika/%C4%8Do%C4%8Dky-procvi%C4%8Dovac%C3%AD%C3%BAlohy>
